

Resolución: Examen Final de Física - Serie I

I Serie: Verdadero o Falso

A continuación se presentan las respuestas correspondientes a la serie de conceptos sobre el péndulo simple y modelos no lineales.

Enunciado	Respuesta	Justificación
1. Para amplitudes iniciales grandes, el periodo real de oscilación del péndulo simple aumenta conforme crece esa amplitud.	Verdadero	La aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$) falla; la fuerza restauradora real es menor, lo que incrementa el periodo T .
2. En el diagrama de espacio de fases del modelo no lineal, todas las trayectorias permanecen cerradas alrededor del punto de equilibrio, sin importar la energía inicial.	Falso	Si la energía mecánica supera la energía potencial máxima ($E > 2mgL$), las trayectorias son abiertas, representando una rotación continua.
3. La aproximación de “ángulo pequeño” linealiza la dinámica del péndulo y justifica que, en ese régimen, el periodo sea independiente de la amplitud.	Verdadero	Al linealizar, se obtiene la ecuación del oscilador armónico simple, donde $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, que es constante.
4. Existe una velocidad angular crítica a partir de la cual el péndulo deja de oscilar y comienza a girar continuamente; dicha velocidad depende de la energía inicial y de la longitud del péndulo.	Verdadero	Se define por la condición necesaria para que la masa supere el punto de equilibrio inestable superior ($\theta = \pi$).
5. Para simular numéricamente péndulos con amplitudes grandes, el método de Euler produce menos error global que cualquier otro método directo cuando se usa el mismo paso de tiempo.	Falso	El método de Euler es de primer orden y diverge rápidamente en sistemas conservativos. Métodos como Runge-Kutta 4 o Verlet son más precisos.

Cuadro 1: Resultados de la evaluación sobre dinámica del péndulo.

Notas Adicionales

- **Ecuación No Lineal:** $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$.
- **Linealización:** Para $\theta \ll 1$ rad, se asume $\sin \theta \approx \theta$, lo que elimina la dependencia del periodo respecto a la amplitud inicial θ_0 .